演習問題のヒント・解答

いくつかの問題について，ヒント・解答を載せます.

10 月提出分

解答 1. 3 つ目の「=」がおかしい．$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ が成り立つのは，$a \geq 0, b \geq 0$ の場合である.

解答 2.

$$\begin{aligned}(1+i)^n + (1-i)^n &= \left\{\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right\}^n + \left\{\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{i}{\sqrt{2}}\right)\right\}^n \\ &= 2^{\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4} + i\sin\frac{n\pi}{4}\right) + 2^{\frac{n}{2}}\left(\cos\frac{n\pi}{4} - i\sin\frac{n\pi}{4}\right) \\ &= 2^{\frac{n}{2}+1}\cos\frac{n\pi}{4}\end{aligned}$$

解答 3. $e^{i(2n+1)\pi} = -1 \quad (n \in \mathbb{N})$ より，$e^{i\frac{2n+1}{4}\pi} = \sqrt[4]{-1}$ となる．よって，$0 \leq \frac{2n+1}{4}\pi \leq 2\pi$ とすると，求める解は，$e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}}, e^{i\frac{7\pi}{4}}$ より，

$$\sqrt[4]{-1} = \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}(1-i), \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$$

解答 4. $az + b\bar{z} + c = 0$ において，共役な複素数をとることで以下の連立方程式を得る.

$$az + b\bar{z} + c = 0 \tag{1}$$
$$\bar{b}z + \bar{a}\bar{z} + \bar{c} = 0 \tag{2}$$

変数 $(z, \bar{z})$ の係数行列の行列式は $|a|^2 - |b|^2$ である.
・$|a| \neq |b|$ のとき：解は一意となり，$z = \dfrac{b\bar{c} - \bar{a}c}{|a|^2 - |b|^2}$
・$|a| = |b| = 0$ のとき：$a = b = 0$ であり，解 z は $c = 0$ のとき任意の複素数，$c \neq 0$ のとき存在しない.
・$|a| = |b| \neq 0$ のとき：$b\bar{c} \neq \bar{a}c$ であれば (1) と (2) は並行かつ一致しない二直線を表すので解 z は存在しない．一方 $b\bar{c} = \bar{a}c$ であれば (1) と (2) は同じ直線を表し，解 z はこの直線上の任意の点である.

解答 5. $z = x + iy$ および，$f(z)$ の実部の関数を $u(x, y)$，虚部の関数を $v(x, y)$ と置くと，

$$u(x, y) = x^3 - 3xy^2 \quad v(x, y) = 3x^2y - y^3.$$

よって，

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 - 3y^2 = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 6xy = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

より，$f(z) = z^3$ はコーシー・リーマンの関係式を満たす.

解答 6. $f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ と置くと．コーシー・リーマンの関係式より，$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = 2y - 1$ となるため，u を y について積分することで，$v(x, y) = y^2 - y + R(x)$ となる ($R(x)$ は x についての関数)．ここで，$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{dR}{dx} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -2x$ より，$R(x)$ を x について積分することで，$R(x) = -x^2 + C'$ となる (C' は任意の定数)．したがって，$f(z) = 2xy - x + i(-x^2 + y^2 - y + C') = -iz^2 - z + C \quad (C = iC')$.

解答 7. $f(x+iy)=u(x,y)+iv(x,y)$ とすると，$\overline{f(\overline{z})}=u(x,-y)-i(v(x,-y))$ である．$U(x,y)=u(x,-y),\ V(x,y)=-v(x,-y)$ とおく．f が正則であることと合成関数の微分に注意すると

$$\frac{\partial}{\partial x}U(x,y)=\frac{\partial}{\partial x}u(x,-y)=\frac{\partial u}{\partial x}(x,-y)=\frac{\partial v}{\partial y}(x,-y)=-\frac{\partial}{\partial y}v(x,-y)=\frac{\partial V}{\partial y}(x,y),$$
$$\frac{\partial}{\partial y}U(x,y)=\frac{\partial}{\partial y}u(x,-y)=-\frac{\partial u}{\partial y}(x,-y)=\frac{\partial v}{\partial x}(x,-y)=\frac{\partial}{\partial x}v(x,-y)=-\frac{\partial V}{\partial x}(x,y)$$

となり，$\overline{f(\overline{z})}=U(x,y)+iV(x,y)$ はコーシー-リーマンの関係式を満たす.
（別証）
$f(z)$ が正則であることと $\frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}}=0$ は同値であった．また，$\frac{\partial f(\bar{z})}{\partial z}=0$ と f が正則なことも同値である．一般に $\frac{\partial \overline{f}}{\partial \bar{z}}=\overline{\left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)}$ であることに注意すれば

$$\frac{\partial \overline{f(\overline{z})}}{\partial \bar{z}}=\overline{\left(\frac{\partial f(\bar{z})}{\partial z}\right)}=\bar{0}=0$$

であり，$\overline{f(\overline{z})}$ も正則であることが従う.

解答 8.

$$\sin i=\frac{e-e^{-1}}{2}i=i\sinh 1$$

$$\cos i=\frac{e+e^{-1}}{2}=\cosh 1$$

$$\begin{aligned}\tan(i+1)&=\frac{e^{i(i+1)}-e^{-i(i+1)}}{i(e^{i(i+1)}+e^{-i(i+1)})}=\frac{e^{-1+i}-e^{1-i}}{i(e^{-1+i}+e^{1-i})}\frac{e^{2i}-e^{2}}{i(e^{2i}+e^{2})}=\frac{(\cos 2+i\sin 2)-e^2}{i((\cos 2+i\sin 2)+e^2)}\\&=\frac{(\cos 2+i\sin 2)-e^2}{i((\cos 2+i\sin 2)+e^2)}=\frac{((\cos 2+i\sin 2)-e^2)((\cos 2-i\sin 2)+e^2)}{i((\cos 2+e^2)^2+\sin^2 2)}\\&=\frac{\cos^2 2-(e^2-i\sin 2)^2}{i(e^4+1+2e^2\cos 2)}=\frac{-e^4+1+2ie^2\sin 2}{i(e^4+1+2e^2\cos 2)}=\frac{-\frac{e^2-e^{-2}}{2}+i\sin 2}{i(\frac{e^2+e^{-2}}{2}+2\cos 2)}\\&=\frac{-\sinh 2+i\sin 2}{i(\cosh 2+\cos 2)}=\frac{\sin 2+i\sinh 2}{\cos 2+\cosh 2}\end{aligned}$$

$\tan(i+1)$ の別解：
講義資料 9 ページより

$$\cos z=\cos x\cosh y-i\sin x\sinh y$$

同様にすれば,

$$\sin z=\sin x\cosh y+i\cos x\sinh y$$

が得られる．よって

$$\begin{aligned}\tan z&=\frac{\sin z}{\cos z}=\frac{\sin x\cosh y+i\cos x\sinh y}{\cos x\cosh y-i\sin x\sinh y}\\&=\frac{(\sin x\cosh y+i\cos x\sinh y)(\cos x\cosh y+i\sin x\sinh y)}{(\cos x\cosh y)^2-(\sin x\sinh y)^2}\\&=\frac{(\sin x\cos x+i\sinh y\cosh y)}{\cos^2 x+\sinh^2 y}\\&=\frac{\sin 2x+i\sinh 2y}{\cos 2x+\cosh 2y}\end{aligned}$$

となる．結局 $z = 1 + i$ として計算すれば

$$\tan z = \frac{\sin 2 + i \sinh 2}{\cos 2 + \cosh 2}$$

解答 9. 定義より $\cosh 2z = \dfrac{e^{2z} + e^{-2z}}{2},\ \sinh 2z = \dfrac{e^{2z} - e^{-2z}}{2}$
また $\cosh^2 z = \dfrac{e^{2z} + e^{-2z} + 2}{4},\ \sinh^2 z = \dfrac{e^{2z} + e^{-2z} - 2}{4}$ であるから
$\cosh 2z = \cosh^2 z + \sinh^2 z,\ \sinh 2z = 2 \cosh z \sinh z$

解答 10. *(i)* $H = \{z = x + iy | px + qy + r > 0\}$ より，$a = a_1 + ia_2, b = b_1 + ib_2$ とおいて，$\mathrm{Im}\left(\frac{z-a}{b}\right)$ を計算すると，$\mathrm{Im}\frac{z-a}{b} = -\frac{b_2}{|b|^2}x + \frac{b_1}{|b|^2}y + \frac{a_1b_2 - a_2b_1}{|b|^2}$ より，$p = \frac{b_2}{|b|^2}, q = -\frac{b_1}{|b|^2}, r = -\frac{a_1b_2 - a_2b_1}{|b|^2}$ を満たす a, b をとれば良い，

(ii)$P(z) = \alpha \prod_{i=1}^{n}(z - \alpha_i)$ と表され，$P'(z) = P(z) \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{z-\alpha_i}$ となる．よって，$\frac{P'(z)}{P(z)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{z-\alpha_i}$

(iii)$\alpha_k \in H$ より，$\mathrm{Im}\left(\frac{\alpha_k - a}{b}\right) < 0$ および，$z \notin H$ より，$\mathrm{Im}\left(\frac{z-a}{b}\right) \geq 0$
したがって，$\mathrm{Im}\left(\frac{z-\alpha_k}{b}\right) = \mathrm{Im}\left(\frac{z-a}{b}\right) + \mathrm{Im}\left(\frac{a-\alpha_k}{b}\right) > 0$

(iv)$\mathrm{Im}\left(\frac{bP'(z)}{P(z)}\right) = \mathrm{Im}\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{b}{z-\alpha_k}\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathrm{Im}\left(\frac{b}{z-\alpha_k}\right)$ となる．ここで，$w \in \mathbb{C}$ に対し，$\frac{1}{w} = \frac{\bar{w}}{|w|^2}$ より，$\mathrm{Im}(w) > 0$ ならば，$\mathrm{Im}\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{1}{|w|^2}\mathrm{Im}(\bar{w}) < 0$．よって，*(iii)* の結果より，$\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Im}\left(\frac{b}{z-\alpha_k}\right) < 0$

(v)$z \notin H$ かつ $P'(z) = 0$ は *(iv)* と矛盾する．よって，$z \notin H$ ならば $P'(z) \neq 0$

(vi) 半平面 H を「頂点が $P(z)$ の根からなる最小の凸多角形」の辺を含む直線により分割した，$P(z)$ の根を含む方の集合であるとすると，ルカスの定理から $P'(z)$ の根は全て H に含まれる．このとき辺の選び方は任意であるから，全ての辺に対してこれを適用すると頂点が $P(z)$ の根からなる最小の凸多角形に $P'(z)$ の全ての根が含まれることが示される．

11 月提出分

解答 11. $C : z(t) = e^{it}\ (t \in [0, 2\pi])$ とすると，$z^n = e^{int}, \frac{dz(t)}{dt} = ie^{it}$ より，

$$\int_C z^n dz = i \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = \begin{cases} 2\pi i\ (n = -1) \\ 0\ (otherwise). \end{cases}$$

解答 12.

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i}\left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i}\right)$$

で，$\frac{1}{z+i}$ は C の内側で正則だから積分値は *0*．$\frac{1}{z-i}$ の積分は $1/z$ の例と同様にして $2\pi i$．したがって，求める積分値は $\frac{1}{2i}(2\pi i + 0) = \pi$.
*[*別解 *(*後の方で学ぶ留数定理を使う方法*)]*
C の内部にある特異点は i であるから，

$$\int_C f(z)dz = 2\pi i \mathrm{Res}_{z=i} f(z) = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi.$$

解答 13. $z = x + iy$ と書き，曲線 C をパラメータ $t \in [0, 1]$ を用いて $C(t) = x(t) + iy(t)$ と表すことにする．曲線 C は区分的 C^1 級なので，K 個のなめらかな曲線 $C_1, \cdots, C_K$ に分割できる．各曲線 C_k

の端点が $x(t_k)+iy(t_k), x(t_{k+1})+iy(t_{k+1})\quad (t_1=0, t_{K+1}=1)$ で与えられるとすると, $\bar{z}=x-iy$ であるから, 求める積分は

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2i}\int_C \bar{z}dz &= \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{K}\int_{C_k}\bar{z}dz \\
&= \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{K}\int_{t_k}^{t_{k+1}}(x(t)-iy(t))\left(\frac{dx}{dt}+i\frac{dy}{dt}\right)dt \\
&= \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{K}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\left(x(t)\frac{dx}{dt}+y(t)\frac{dy}{dt}\right)dt + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\left(x(t)\frac{dy}{dt}-y(t)\frac{dx}{dt}\right)dt \\
&= \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{K}\int_{t_k}^{t_{k+1}}\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\left(x(t)^2+y(t)^2\right)dt + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{K}\int_{C_k}xdy-ydx \\
&= \frac{1}{2i}\sum_{k=1}^{K}\frac{1}{2}(x(t_{k+1})^2-x(t_k)^2+y(t_{k+1})^2-y(t_k)^2) + \frac{1}{2}\int_C xdy-ydx \\
&= \frac{1}{4i}(x(1)^2-x(0)^2+y(1)^2-y(0)^2) + \frac{1}{2}\int_C xdy-ydx
\end{aligned}$$

と書ける.

ここで, 曲線 C は閉曲線なので, $x(0)=x(1), y(0)=y(1)$ であるから, 最右辺の第一項は 0 である.

また曲線 C で囲まれた領域を D とすると, 最右辺の第二項はグリーンの定理から

$$\frac{1}{2}\int_C xdy-ydx = \frac{1}{2}\int_D \frac{d}{dx}(x)-\frac{d}{dy}(-y)dxdy = \int_D dxdy$$

となる.

したがって,

$$\frac{1}{2i}\int_C \bar{z}dz = \int_D dxdy$$

が言える. この等式の右辺は, 曲線 C で囲まれる領域の面積を表している.

解答 14. 命題 *6.2* を用いると,

(1) $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{(n+2)}\right| = 1$

(2) $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{2^{n^2}}{2^{(n+1)^2}}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{2^{2n+1}}\right| = 0$

*(*別解*)* $2^{n^2}=(2^n)^2$ とみて計算すると, $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2^n)^2}{(2^{(n+1)})^2}\right| = \frac{1}{4}$ となる.

(3) $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n!)^2}{(2n)!}\cdot\frac{(2n+2)!}{\{(n+1)\}^2}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}\right| = 4$

解答 15.

$$f(z)=\frac{1}{1-z}=\frac{2}{1-2(z-\frac{1}{2})}=2\sum_{k=0}^{\infty}\left\{2\left(z-\frac{1}{2}\right)\right\}^k=\sum_{k=0}^{\infty}2^{k+1}\left(z-\frac{1}{2}\right)^k$$

が $f(z)$ の $z=\frac{1}{2}$ を中心としたべき級数であり, 収束半径は命題**??**の *1* より $\lim_{k\to\infty}\frac{2^{k+1}}{2^{k+2}}=\frac{1}{2}$.

解答 16. f の微分は $f'(z)=\sum_{n=1}^{\infty} na_nz^{n-1}, f''(z)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_nz^{n-2}, f'''(z)=\sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)a_nz^{n-3}$ となるので，$f(z)$ は以下のように表すことができる．

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} n^3a_nz^n \\ &= \sum_{n=3}^{\infty}(n^3-3n^2+2n)a_nz^{n-3}\cdot z^3+3\sum_{n=2}^{\infty}(n^2-n)a_nz^{n-2}\cdot z^2+\sum_{n=1}^{\infty}na_nz^{n-1}\cdot z \\ &= z^3f'''(z)+3z^2f''(z)+zf'(z) \end{aligned}$$

解答 17. $e^z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}z^k$ は $\mathbb{C}$ 全体で絶対収束する．よって，$(iz)^4=z^4$ から，

$$\begin{aligned} e^{iz} &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}(iz)^k \\ &= \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{1}{(4j)!}(iz)^{4j}+\frac{1}{(4j+1)!}(iz)^{4j+1}+\frac{1}{(4j+2)!}(iz)^{4j+2}+\frac{1}{(4j+3)!}(iz)^{4j+3}\right) \\ &= \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{1}{(4j)!}z^j+\frac{i}{(4j+1)!}z^{j+1}-\frac{1}{(4j+2)!}z^{j+2}-\frac{i}{(4j+3)!}z^{j+3}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}z^k+i\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}z^{k+1} \end{aligned}$$

また，$\cos z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}z^{2k}, \sin z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}z^{2k+1}$ は $\mathbb{C}$ 全体で絶対収束するので，項ごとに足し合わせたものも $\mathbb{C}$ 全体で絶対収束し，

$$\cos z+i\sin z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}z^{2k}+i\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}z^{2k+1}$$

が成り立つ．したがって，$e^{iz}=\cos z+i\sin z$ である．

解答 18. $\cos z=\dfrac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}$ より，$\cos z=2$ のとき，

$$e^{iz}+e^{-iz}-4=0$$

$w=e^{iz}$ とおくと，

$$w^2-4w+1=0$$

である．したがって，$w=2\pm\sqrt{3}\in\mathbb{R}$ である．

$z=x+iy$ とすると，$w=e^{iz}=e^{-y}e^{ix}$ である．ここで，$e^{-y}>0, |e^{ix}|=1$ および $2\pm\sqrt{3}>0$ に注意すると，$e^{-y}=2\pm\sqrt{3}, e^{ix}=1$ となることがわかる．

したがって，$k\in\mathbb{Z}$ として $x=2\pi k, y=-\log(2\pm\sqrt{3})$．つまり，$\cos z=2$ となる z は

$$z=2\pi k-i\log(2+\sqrt{3}),\quad 2\pi k-i\log(2-\sqrt{3})\quad (k\in\mathbb{Z})$$

である．

解答 19. $z_0 \in D$ を固定し、関数 $F(z)$ を次で定める。

$$F(z) = \int_{\gamma_{z_0 \to z}} f(w)dw$$

ここで $\gamma_{z_0 \to z}$ は z_0 から z へと向かう区分的 C^1 級曲線である。D は領域なので必ずこのような曲線を取ることができることに注意する。F の定義には $\gamma_{z_0 \to z}$ のとり方の任意性があるので、この定義は *well-defined* であることを確認する。

$i = 1, 2$ それぞれで $\gamma^{(i)}_{z_0 \to z}$ で定まる関数を $F^{(i)}(z)$ とすると、

$$F^{(1)}(z) - F^{(2)}(z) = \int_{\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}} f(w)dw - \int_{\gamma^{(2)}_{z_0 \to z}} f(w)dw = \int_{\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}(\gamma^{(2)}_{z_0 \to z})^{-1}} f(w)dw$$

となる。ここで $\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}(\gamma^{(2)}_{z_0 \to z})^{-1}$ は z_0 を始点とし、$\gamma^{(1)}_{z_0 \to z}$ を通って z に着いたあとに $\gamma^{(2)}_{z_0 \to z}$ の逆向きを経由して終点の z_0 に戻る区分的 C^1 級閉曲線である。仮定より閉曲線に沿った f の積分は常に 0 であるから $F^{(1)}(z) = F^{(2)}(z)$ がわかる。

さて、上で定義した $F(z)$ が実は $f(z)$ の原始関数の一つになっていることを確認する。任意の $z \in D$ と $z + h \in D$ なる十分小さな h を取ると、

$$\begin{aligned} F(z+h) - F(z) =& \int_{\gamma_{z_0 \to z+h}} f(w)dw - \int_{\gamma_{z_0 \to z}} f(w)dw \\ =& \int_{\gamma_{z \to z+h}} f(w)dw \\ =& hf(z) + \int_{\gamma_{z \to z+h}} (f(w) - f(z))dw \end{aligned}$$

と変形できる。$\gamma_{z \to z+h}$ として z から $z + h$ への線分を取ると *(D が開集合なので h を十分に小さくとればそのような線分は必ず D に含まれる)*、

$$\left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{\gamma_{z \to z+h}} |f(w) - f(z)|dw \leq \sup_{w \in \gamma_{z \to z+h}} |f(w) - f(z)|$$

この上限は $h \to 0$ の極限で f が連続であるから 0 に収束するので

$$\lim_{h \to 0} \frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z)$$

が示された。これは $F(z)$ が $f(z)$ の原始関数の一つであることを表している。またこの式から任意の z で $F(z)$ は微分可能であり、微分した式も連続であることがわかる。これより $F(z)$ は D 上の正則な関数である。$F(z)$ が正則であるとき、無限回微分可能であるから *1* 回微分して得られる $f(z)$ も正則であることが示される。

解答 20. f がとる値は $z = x + iy (x \in [0,1], y \in [0,1])$ でとる値だけで決まる．$[0,1] \times [0,1]$ はコンパクト *(*有界閉集合*)* であり，その上の連続関数は有界である．周期性から f は $\mathbb{C}$ 上で有界となり，リュービルの定理より $f(z)$ は定数と分かる *(H13* 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*.

12 月提出分

解答 21. $C : z(t) = e^{it}$ $(t \in [0, 2\pi])$ とすると，$dz(t) = iz(t)dt$，$\cos t = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)$ より，

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + b\cos t} = \int_C \frac{2dz}{i(bz^2 + 2az + b)}$$

ここで，$z_{\pm}=\frac{-a\pm\sqrt{a^2-b^2}}{b}$ とすると，C の内部にある点は z_+ のみであり，*1* 位の極より，

$$\int_C \frac{2dz}{i(bz^2+2az+b)} = 2\pi i \mathrm{Res}_{z=z_+}\frac{2}{i(bz^2+2az+b)} = \frac{4\pi}{b}\lim_{z\to z_+}\frac{1}{z-z_-} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

解答 22. $E: z_1 = a\cos t + ib\sin t, C: z_2 = ae^{it}\ (t\in[0,\pi])$ とおくと，a,b の大小関係に依らず E と C によって囲まれる領域内において $\frac{1}{z}$ は正則であるため，

$$\int_{E-C}\frac{dz}{z} = 0$$

より、

$$\int_E \frac{dz_1}{z_1} = \int_C \frac{dz_2}{z_2}$$

となる。ここで，

$$\int_C \frac{dz_2}{z_2} = \int_0^{\pi}\frac{aie^{it}}{ae^{it}}dt = \pi i$$

より，

$$\int_E \frac{dz_1}{z_1} = \int_0^{\pi}\frac{-a\sin t + ib\cos t}{a\cos t + ib\sin t}dt = \int_0^{\pi}\frac{(b^2-a^2)\sin t\cos t + iab}{a^2\cos^2 t + b^2\sin^2 t}dt = \pi i$$

より，$\int_E \frac{dz_1}{z_1}$ の虚部の係数を比較することで，

$$\int_0^{\pi}\frac{dt}{a^2\cos^2 t + b^2\sin^2 t} = \frac{\pi}{ab}$$

解答 23. $f(z)=\dfrac{1}{z^3+1}$ とおき，積分路 $C(=C_1+C_2+C_3)$ に沿った $f(z)$ の積分を考える．$R>1$ のとき $f(z)$ は $z=e^{\frac{\pi i}{3}}$ で一位の極をもつ．したがって，留数定理より，

$$\int_C \frac{1}{z^3+1}dz = 2\pi i Res_{z=e^{\frac{\pi i}{3}}} f(z) = \frac{2\pi}{3}e^{-\frac{\pi i}{6}}$$

一方，

$$\int_{C_3} f(z)dz = -e^{\frac{2\pi i}{3}}\int_{C_1} f(z)dz$$

であることは変数変換で容易に求められ，$R>1$ のとき，円弧 C_2 に沿った積分の絶対値は

$$\left|\int_{C_2} f(z)dz\right| \le \int_0^{\frac{2}{3}\pi}\frac{\left|iRe^{it}\right|}{\left|R^3e^{3it}+1\right|}dt \le \int_0^{\frac{2}{3}\pi}\frac{R}{R^3-1}dt = \frac{2\pi R}{3(R^3-1)} \underset{R\to\infty}{\to} 0$$

したがって，$R\to\infty$ のとき，

$$(1-e^{\frac{2\pi i}{3}})\int_0^{\infty}\frac{1}{x^3+1}dx = \frac{2\pi}{3}e^{-\frac{\pi i}{6}}$$

より，

$$\int_0^{\infty}\frac{1}{x^3+1}dx = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

解答 24. 極は $z=1$（位数 *2* および留数 *2*）と $z=-2$（位数 *1* および留数 *1*）.

解答 25. $R>1$ とし，$f(z)=\dfrac{1}{(1+z^2)^{n+1}}$ を $[-R,R]$，*0* を中心とする半径 R の上半円 C_R に沿った積分経路 C を考える．C に囲まれる特異点は i のみであり，$n+1$ 位の極であるため,

$$\begin{aligned}\int_C f(z)dz = 2\pi i Res_{z=i} f(z) &= 2\pi i \frac{1}{n!}\lim_{z\to i}\frac{d^n}{dz^n}(z+i)^{-(n+1)} \\ &= 2\pi i \frac{1}{n!}(n+1)(n+2)\cdots(2n)(-1)^n(2i)^{-(2n+1)} \\ &= \frac{\pi}{2^n(2n)!!}(n+1)(n+2)\cdots(2n) \\ &= \frac{\pi}{(2n)!!}\frac{(2n)!}{(2n)!!} = \pi\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\end{aligned}$$

($2^n n! = (2n)!, (2n)! = (2n)!!(2n-1)!!$ を用いた).

ここで，$R\to\infty$ のとき C_R に沿った積分は *0* に収束する *(*評価は省略*)*.
したがって,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}} = \pi\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

が示された.

解答 26.

$$f(z)=\frac{e^{iAz}}{\cosh^2 z}$$

とおく.

$$f(z+\pi i)=\frac{e^{iA(z+\pi i)}}{\cosh^2(z+\pi i)}=\frac{e^{-\pi A}e^{iAz}}{\cosh^2 z}=e^{-\pi A}f(z)$$

が成り立つ．例**??** と同じ積分経路をとる．この経路内の極は $z=\pi i/2$ で位数は *2* である．$\cosh(w+\frac{\pi i}{2})=i\sinh w$ であるから，留数は

$$\begin{aligned}\lim_{z\to\pi i/2}\frac{d}{dz}\left(\frac{(z-\frac{\pi i}{2})^2 e^{iAz}}{\cosh^2 z}\right) &= \lim_{w\to 0}\frac{d}{dw}\left(\frac{e^{-\frac{\pi A}{2}}w^2 e^{iAw}}{-\sinh^2 w}\right) \\ &= -e^{-\frac{\pi A}{2}}\lim_{w\to 0}\left(\frac{(2we^{iAw}+w^2 iAe^{iAw})\sinh^2 w - 2w^2 e^{iAw}\sinh w\cosh w}{\sinh^4 w}\right) \\ &= -iAe^{-\frac{\pi A}{2}}\end{aligned}$$

である．長方形経路の縦軸に沿った積分は $R\to\infty$ のとき 0 に収束するので,

$$(1-e^{-\pi A})\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 2\pi i(-iAe^{-\frac{\pi A}{2}}) = 2\pi Ae^{-\frac{\pi A}{2}}$$

となる．故に，求める積分は，$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx$ の実部だから,

$$\frac{2\pi Ae^{-\frac{\pi A}{2}}}{1-e^{-\pi A}}=\frac{\pi A}{\sinh\frac{\pi A}{2}}$$

である.

解答 27. $\frac{\cos \pi z}{1+z^2+z^4}$ を $1 \ll R$ として $[-R, R]$，0 を中心とする半径 R の上半円 C_R に沿って積分する．被積分関数の極は $e^{i\frac{\pi}{3}}, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{i\frac{4\pi}{3}}, e^{i\frac{5\pi}{3}}$ である．留数を計算して $R \to \infty$ とすればよい．計算の詳細は省くが，答えは

$$\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}\pi}$$

である．

(H30 年度 京大数学教室修士課程入試問題)

解答 28.

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^3+1} &= \frac{1}{3}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{3}\frac{x-2}{x^2-x+1} \\ &= \frac{1}{3}\frac{1}{x+1} - \frac{1}{6}\frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2}\frac{1}{(x-\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}\end{aligned}$$

より，両辺を 0 から R まで積分すると，

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{1}{x^3+1}dx &= \left[\frac{1}{3}\log(x+1) - \frac{1}{6}\log(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left\{\frac{2}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{1}{2}\right)\right\}\right]_0^R \\ &= \log\left(\frac{(R+1)^2}{R^2-R+1}\right)^{\frac{1}{6}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\tan^{-1}\left\{\frac{2}{\sqrt{3}}\left(R-\frac{1}{2}\right)\right\} + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} \\ &\underset{R\to\infty}{\to} \frac{\pi}{2\sqrt{3}} + \frac{\pi}{6\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}\end{aligned}$$

解答 29. *(ii)*

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{2\cos^2\frac{t}{2}} = \frac{1+\tan^2\frac{t}{2}}{2} = \frac{1+s^2}{2}$$

$$\cos t = 2\cos^2\frac{t}{2} - 1 = \frac{2}{\tan^2\frac{t}{2}+1} - 1 = \frac{1-\tan^2\frac{t}{2}}{\tan^2\frac{t}{2}+1} = \frac{1-s^2}{1+s^2}$$

より

$$\int_{-\pi}^{\pi}\frac{dt}{a+b\cos t} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{a+b\frac{1-s^2}{1+s^2}}\frac{2ds}{1+s^2} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{2ds}{a(1+s^2)+b(1-s^2)} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{2ds}{(a-b)s^2+a+b}$$

となり s の有理関数の広義積分になった．

(iii)

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2ds}{(a-b)s^2+a+b} &= \int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{a+b}\frac{ds}{\frac{a-b}{a+b}s^2+1} = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{a+b}\frac{1}{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}}}\frac{du}{u^2+1} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{du}{u^2+1} \\ &= \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\left[\arctan u\right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}}\left(\left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}\right.\end{aligned}$$

上式の途中では $u = \sqrt{\frac{a-b}{a+b}}s$ による置換を行った．以上より問題 *25* と結果が一致することが確認できた．

解答 30. *(i)* $u = xs$ と変数変換すれば，$dx = s^{-1}du$ より

$$\int_0^{\infty} x^{-1/2}e^{-xs}dx = \int_0^{\infty} u^{-1/2}s^{1/2}e^{-u}s^{-1}du = s^{-1/2}\int_0^{\infty} u^{-1/2}e^{-u}du = s^{-1/2}\Gamma(\frac{1}{2})$$

となる.

(ii)

$$\int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds = x \int_0^\infty \sin s e^{-xs} ds = x - x^2 \int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds$$

であるから, $\displaystyle\int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds = \frac{x}{1+x^2}$ となる.

したがって, もし $\displaystyle\int_0^\infty \int_0^\infty x^{-1/2} \cos s e^{-xs} dx ds$ の積分の順序が交換できれば,

$$\int_0^\infty \cos s \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs} dx ds = \int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds dx = \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{1+x^2} dx$$

がわかる.

積分の順序交換ができることを確認しておく.

$s > 0$ において, $\displaystyle\int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs} dx$ は一様収束するので, 任意の区間 $[s_0, s_1] \subset [0, \infty)$ について,

$$\int_{s_0}^{s_1} \cos s \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs} dx ds = \int_0^\infty x^{-1/2} \int_{s_0}^{s_1} \cos s e^{-xs} ds dx$$

となる.

ここで,

$$\begin{aligned}
&\int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds dx - \int_0^\infty \cos s \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs} dx ds \\
&= \int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds dx - \lim_{s_0 \to 0} \lim_{s_1 \to \infty} \int_{s_0}^{s_1} \cos s \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs} dx ds \\
&= \lim_{s_0 \to 0} \lim_{s_1 \to \infty} \left(\int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds dx - \int_0^\infty x^{-1/2} \int_{s_0}^{s_1} \cos s e^{-xs} ds dx \right) \\
&= \lim_{s_0 \to 0} \int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^{s_0} \cos s e^{-xs} ds dx + \lim_{s_1 \to \infty} \int_0^\infty x^{-1/2} \int_{s_1}^\infty \cos s e^{-xs} ds dx
\end{aligned}$$

であるから,

$$\begin{aligned}
J_1 &= \int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^{s_0} \cos s e^{-xs} ds dx \\
J_2 &= \int_0^\infty x^{-1/2} \int_{s_1}^\infty \cos s e^{-xs} ds dx
\end{aligned}$$

と置いたとき, $\lim_{s_0 \to 0} J_1 = 0$ であることと, $\lim_{s_1 \to \infty} J_2 = 0$ であることがわかれば

$$\int_0^\infty \cos s \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs} dx ds = \int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^\infty \cos s e^{-xs} ds dx$$

であることがわかる.

J_1 について, $|\cos s| \leq 1$ および $0 < e^{-xs} \leq 1$ より, 任意の $X > 1$ について,

$$\begin{aligned}
|J_1| &\leq \int_0^\infty x^{-1/2} \int_0^{s_0} |\cos s| e^{-xs} ds dx \\
&\leq \int_0^X x^{-1/2} \int_0^{s_0} e^{-xs} ds dx + \int_X^\infty x^{-1/2} \int_0^{s_0} e^{-xs} ds dx \\
&\leq \int_0^X x^{-1/2} \int_0^{s_0} ds dx + \int_X^\infty x^{-1/2} \int_0^\infty e^{-xs} ds dx \quad (\because \int_0^{s_0} e^{-xs} ds \leq \int_0^\infty e^{-xs} ds) \\
&= s_0 \int_0^X x^{-1/2} dx + \int_X^\infty x^{-3/2} dx
\end{aligned}$$

が成り立つ. ここで, $\int_X^\infty x^{-3/2} dx \leq \int_1^\infty x^{-3/2} < \infty$ なので, 任意の $\epsilon > 0$ に対し,

$$\int_X^\infty x^{-3/2} dx < \frac{\epsilon}{2} \quad (X > X_0)$$

となる $X_0 > 1$ が存在する. $X_1 > X_0$ を適当に固定した下で, $\delta_0 > 0$ を $\delta_0 (\int_0^{X_1} x^{-1/2} dx) < \frac{\epsilon}{2}$ となるように取れば, $|s_0| < \delta_0$ のとき, $X = X_1$ を選べば,

$$|J_1| < \delta_0 \int_0^{X_1} x^{-1/2} dx + \int_{X_1}^\infty x^{-3/2} dx < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

となる. したがって, $|s_0| \to 0$ のとき $|J_1| \to 0$ である.

また, J_2 について, $\int_{s_1}^\infty \cos s e^{-xs} ds = \dfrac{(-\sin s_1 + x \cos s_1) e^{-xs_1}}{1 + x^2}$ であり, コーシー=シュワルツの不等式から $|-\sin s_1 + x \cos s_1| \leq \sqrt{1 + x^2} \cdot \sqrt{\sin^2 s_1 + \cos^2 s_1} = \sqrt{1 + x^2}$ となる. したがって, $\dfrac{1}{\sqrt{1 + x^2}} < 1$ を用いて,

$$\begin{aligned}
|J_2| &= \left| \int_0^\infty x^{-1/2} \frac{-\sin s_1 e^{-xs_1} + x \cos s_1 e^{-xs_1}}{1 + x^2} dx \right| \\
&\leq \int_0^\infty x^{-1/2} \frac{|-\sin s_1 + x \cos s_1| e^{-xs_1}}{1 + x^2} dx \\
&\leq \int_0^\infty x^{-1/2} \frac{e^{-xs_1}}{\sqrt{1 + x^2}} dx \\
&< \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-xs_1} dx \\
&= s_1^{-1/2} \Gamma(\frac{1}{2})
\end{aligned}$$

$s_1 \to \infty$ のとき $s_1^{-1/2} \to 0$ なので, $|J_2| \to 0$ となる.

以上から, 積分の順序は交換できることがわかり, 題意が示される.

(iii) $u=\dfrac{1}{1+x^2}$ と変数変換すると, $x=u^{-1/2}(1-u)^{1/2}, du=-2xu^2dx$ より

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{1+x^2}dx &= \int_\infty^0 x^{-1/2}u\frac{-du}{2xu^2}\\ &= \int_0^\infty \frac{1}{2}x^{-1/2}u^{-1}du\\ &= \int_0^\infty \frac{1}{2}u^{-3/4}(1-u)^{-1/4}du\\ &= \int_0^\infty \frac{1}{2}u^{1-(1/4)}(1-u)^{1-(3/4)}du\\ &= \frac{1}{2}B(\frac{1}{4},\frac{3}{4})\end{aligned}$$

となる.

(iv) $B(z,1-z)=\dfrac{\pi}{\sin\pi z}$ なので,

$$B(\frac{1}{4},\frac{3}{4})=B(\frac{1}{4},1-\frac{1}{4})=\frac{\pi}{\sin(\pi/4)}=\sqrt{2}\pi.$$

(v) *(ii)* から *(iv)* の結果および $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ から,

$$\int_0^\infty s^{-1/2}\cos s ds=\frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})}\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{1+x^2}dx=\frac{\sqrt{2}\pi}{2\Gamma(\frac{1}{2})}=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

となる. よって, $s=t^2$ と変数変換すると $t=s^{1/2}, ds=2tdt$ より,

$$\int_0^\infty \cos t^2 dt=\frac{1}{2}\int_0^\infty s^{-1/2}\cos s ds=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}}$$

が導ける.

1 月提出分[1]

解答 31. log をとると,

$$i\log i=i(i(\frac{\pi}{2}+2m\pi))=-(\frac{\pi}{2}+2m\pi)$$

となる. したがって,

$$i^i=e^{-(\frac{\pi}{2}+2m\pi)}$$

ただし m は任意の整数とする.

解答 32. 例 *12.2* と同じ積分経路を考える。すなわち、$0<\varepsilon<1<R$ とし、C_1 を ε と R を結ぶ線分、C_2 を原点を中心とする円の弧で、R から反時計周りに周り R に至るもの、C_3 を R と ε を結ぶ線分、C_4 を原点を中心とする半径 ε の円とする。

$z^{1/3}$ の分枝は C_1 で主値を取っておくとする。$z=re^{i\theta}$ とすると、

$$z^{1/3}=e^{(\log r+i\theta)/3}$$

[1] 試験勉強に必要だと思うので，今回は提出締め切り前に公開します．まずは自分でよく考えて，解けなかった場合に，参考のため見てください．

である。この曲線に囲まれる領域にある特異点は $\pm i$ であり、留数はそれぞれ

$$\mathrm{Res}_{z=i}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}=\frac{e^{i\pi/6}}{2i},$$
$$\mathrm{Res}_{z=-i}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}=-\frac{1}{2}$$

である。C_3 に沿った積分は別の分枝に移っていることに注意すると

$$\int_{C_3}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz=-e^{2i\pi/3}\int_{C_1}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz$$

となる。したがって

$$\int_{C_1}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz+\int_{C_2}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz+\int_{C_3}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz+\int_{C_4}\frac{z^{1/3}}{1+z^2}\,dz=2\pi i\left(\frac{e^{i\pi/6}}{2i}-\frac{1}{2}\right)$$

において、$\varepsilon\to+0, R\to\infty$ とすると

$$(1-e^{2i\pi/3})\int_0^\infty\frac{x^{1/3}}{1+x^2}\,dx=2\pi i\left(\frac{e^{i\pi/6}}{2i}-\frac{1}{2}\right)$$

が得られる *(C_2, C_4 から積分が極限で 0 になることは例**??**と同じ)*。故に

$$\int_0^\infty\frac{x^{1/3}}{1+x^2}\,dx=\frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

となる。

[別解]

$$\begin{aligned}\int_0^\infty\frac{x^{1/3}}{1+x^2}\,dx=&\frac{1}{4}\left[\log\frac{(x^{2/3}-\sqrt{3}x^{1/3}+1)(x^{2/3}+\sqrt{3}x^{1/3}+1)}{(x^{2/3}+1)^2}\right]_0^\infty\\&-\frac{\sqrt{3}}{2}\left[\arctan(\sqrt{3}+2x^{1/3})+\arctan(\sqrt{3}-2x^{1/3})\right]_0^\infty\\=&\sqrt{3}\arctan\sqrt{3}\\=&\frac{\pi}{\sqrt{3}}\end{aligned}$$

解答 33. $0<\varepsilon\ll 1\ll R$ とし，$\frac{(\log z)^2}{z^2+1}$ を $[\varepsilon,R]$，*0* を中心とする半径 R の上半円 C_R，$[-R,-\varepsilon]$，半径 ε の上半円 C_ε に沿って積分する．この積分経路に囲まれる極は i でその留数は

$$\mathrm{Res}_{z=i}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}=\frac{(\pi i/2)^2}{2i}=\frac{\pi^2 i}{8}$$

である．よって，

$$\int_\varepsilon^R\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{C_R}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{C_\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz=2\pi i\times\frac{\pi^2 i}{8}=-\frac{\pi^3}{4}$$

が成り立つ．$\varepsilon\to+0, R\to\infty$ のとき，C_R, C_ε に沿った積分は 0 に収束する *(そのような評価は何回もやったので省略)*.

$$\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz=\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{(\log|z|+\pi i)^2}{z^2+1}dz=\int_R^\varepsilon\frac{(\log y+\pi i)^2}{y^2+1}(-dy)=\int_\varepsilon^R\frac{(\log y+\pi i)^2}{y^2+1}dy$$
$$=\int_\varepsilon^R\frac{(\log y)^2+2\pi i\log y-\pi^2}{y^2+1}dy=\int_\varepsilon^R\frac{(\log y)^2}{y^2+1}dy+2\pi i\int_\varepsilon^R\frac{\log y}{y^2+1}dy-\pi^2\int_\varepsilon^R\frac{1}{y^2+1}dy$$

となり，

$$2\int_{\varepsilon}^{R}\frac{(\log x)^2}{x^2+1}dz+2\pi i\int_{\varepsilon}^{R}\frac{\log y}{y^2+1}dy-\pi^2\int_{\varepsilon}^{R}\frac{1}{y^2+1}dy+\int_{C_R}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz+\int_{C_\varepsilon}\frac{(\log z)^2}{z^2+1}dz=-\frac{\pi^3}{4}$$

となる．実部だけ取り，$\varepsilon\to+0, R\to\infty$ とすると

$$2\int_0^{\infty}\frac{(\log x)^2}{x^2+1}dx-\pi^2\times\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi^3}{4}$$

となり，よって

$$\int_0^{\infty}\frac{(\log x)^2}{x^2+1}dx=\frac{\pi^3}{8}$$

を得る．

解答 34. $w=0$ については $z_n=-1/n$ とすれば $f(z_n)=e^{-n}\to 0$ を得る．$w\neq 0$ については $z_n=\{\log|w|+i(\arg w+2\pi n)\}^{-1}$ とすると $f(z_n)=e^{\log|w|+i\arg w}=w$ を得る．

解答 35.

参考

解答 36.

解答 37. x,y を X,Y,Z で表すことを考える．二点 (X,Y,Z) と $(0,0,1)$ を通る直線は，パラメータ t を用いて $t(X,Y,Z)+(1-t)(0,0,1)=(tX,tY,tZ+1-t)$ と表せられる．この直線が xy 平面と交わるのは Z 成分が 0，つまり $tZ+1-t=0$ のときであり，このとき $t=\frac{1}{1-Z}$．よって $x=tX=\frac{X}{1-Z},\quad y=tY=\frac{Y}{1-Z}$ となる．
また，X,Y,Z を x,y で表す場合は，$X=(1-Z)x$ と $Y=(1-Z)y$ を $X^2+Y^2+Z^2=1$ に代入して整理することで $x^2+y^2=\frac{1+Z}{1-Z}$ となり，$Z=\frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+1},\quad X=(1-Z)x=\frac{2x}{x^2+y^2+1},\quad Y=(1-Z)y=\frac{2y}{x^2+y^2+1}$ を得る．

解答 38. 答えのみ書く*:*

$$f(z)=z,\frac{z}{z-1},-z+1,\frac{-1}{z-1},\frac{z-1}{z},\frac{1}{z}$$

の *6* 通り．

解答 39. $f(z)=\frac{az+b}{cz+d}, g(z)=\frac{dz-b}{-cz+a}$ とするとこれらは共にリーマン球面からリーマン球面への写像であり，$f\circ g(z)=\frac{a\frac{dz-b}{-cz+a}+b}{c\frac{dz-b}{-cz+a}+d}=\frac{adz-ab-bcz+ab}{cdz-bc-cdz+ad}=z$. 同様にして $g\circ f(z)=z$ であり，g は f の逆写像とわかる．よって，f は全単射である．

解答 40. メビウス変換は $f(z)=\alpha z, z+\beta, \frac{1}{z}$ の合成で表されるから，これらで円や直線が，円や直線に写ることをいえばよい．

解答 41. $w=\frac{z-i}{z+i}$

解答 42. $|\mathrm{Im}z|<\frac{\pi}{4}$ を必要十分で変形していって $|f(z)|<1$ になればよい．

解答 43. $\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|t|}$

解答 44.

$$e^{-z^2}\cos 2az = e^{-z^2}\frac{e^{2iaz}+e^{-2iaz}}{2} = \frac{e^{-z^2+2iaz}+e^{-z^2-2iaz}}{2} = \frac{e^{-(z+ia)^2-a^2}+e^{-(z-ia)^2-a^2}}{2}$$
$$= \frac{e^{-a^2}e^{-(z+ia)^2}+e^{-a^2}e^{-(z-ia)^2}}{2}$$

となる．$e^{-(z\pm ia)^2}$ の $z\in(-\infty,\infty)$ での積分値が求まればよい．$R>0$ をとって，$e^{-(z+ia)^2}$ に関して，$-R, R, R-ia, -R-ia$ を 4 頂点とする長方形に沿った積分値を考え，$R\to\infty$ とする．$\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$ は使って良い．$e^{-(z-ia)^2}$ の方も同様.

計算の詳細は省くが，答えは

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2e^{a^2}}$$

解答 45. $R>b$ を実数とし、C_1 を実軸における区間 $[-R,R]$、C_2 を原点を中心とする半径 R の円の上半分とする。この曲線に囲まれる特異点は ib であり、被積分関数の n 位の極であるから留数は

$$\mathrm{Res}_{z=ib}\frac{\exp(ia(z-ib))}{(z-ib)^n} = \frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to ib}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\exp(ia(z-ib)) = \frac{(ia)^{n-1}}{(n-1)!}$$

である。したがって留数定理により

$$\int_{C_1}\frac{\exp(ia(z-ib))}{(z-ib)^n}dz + \int_{C_2}\frac{\exp(ia(z-ib))}{(z-ib)^n}dz = 2\pi i\frac{(ia)^{n-1}}{(n-1)!}$$

となる。$R\to\infty$ の極限で経路 C_2 からの寄与は 0 に収束するので

$$I_n = 2\pi i\frac{(ia)^{n-1}}{(n-1)!}$$

がわかる。

[おまけ] I_n を a で微分すると、

$$\frac{dI_n}{da} = \frac{d}{da}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\exp(ia(x-ib))}{(x-ib)^n}dx$$

である。積分と微分が交換できるとすると、$n\geq 3$ で

$$\frac{dI_n}{da} = i\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\exp(ia(x-ib))}{(x-ib)^{n-1}}dx = iI_{n-1}$$

となる。上で求めた解は確かにこの漸化式を満たす。

(H25 年度 京大数学教室修士課程入試問題)

解答 46.

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\sin x}{(x^2+a^2)^2}dx = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{x(e^{ix}-e^{-ix})}{2i(x^2+a^2)^2}dx$$

である．$R>a$ とし，$R, R+iR, -R+iR, -R$ を頂点とする長方形に沿った $\frac{ze^{iz}}{(z^2+a^2)^2}$ の積分を考える．

$$\int_{-R}^{R}\frac{xe^{ix}}{(x^2+a^2)^2}dx + \int_0^R\frac{(R+iy)e^{-y+iR}}{((R+iy)^2+a^2)^2}idy - \int_{-R}^{R}\frac{(x+iR)e^{-R+ix}}{((x+iR)^2+a^2)^2}dx - \int_0^R\frac{(-R+iy)e^{-y-iR}}{((-R+iy)^2+a^2)^2}idy$$
$$= 2\pi i\mathrm{Res}_{z=ia}\frac{ze^{iz}}{(z^2+a^2)^2}$$

となる．右辺は

$$\begin{aligned}2\pi i\mathrm{Res}_{z=ia}\frac{ze^{iz}}{(z^2+a^2)^2} &= 2\pi i\lim_{z\to ia}\frac{d}{dz}\frac{ze^{iz}(z-ia)^2}{(z^2+a^2)^2} = 2\pi i\lim_{z\to ia}\frac{d}{dz}\frac{ze^{iz}}{(z+ia)^2}\\ &= 2\pi i\lim_{z\to ia}\frac{(e^{iz}+ize^{iz})(z+ia)-2ze^{iz}}{(z+ia)^3} = 2\pi i\frac{(e^{-a}-ae^{-a})\cdot 2ia-2iae^{-a}}{(2ia)^3}\\ &= 2\pi i\frac{-ae^{-a}}{(2ia)^2} = 2\pi i\frac{-ae^{-a}}{-4a^2} = \frac{\pi ie^{-a}}{2a}\end{aligned}$$

となる．左辺の第 *1* 項以外は $R\to\infty$ で 0 に収束する．*(*同様の評価は何度もやったので省略*)*

よって,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xe^{ix}}{(x^2+a^2)^2}dx = \frac{\pi ie^{-a}}{2a}$$

が得られる．この複素共役をとると,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xe^{-ix}}{(x^2+a^2)^2}dx = -\frac{\pi ie^{-a}}{2a}$$

である．故に,

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\sin x}{(x^2+a^2)^2}dx = \int_{-\infty}^{\infty}\frac{x(e^{ix}-e^{-ix})}{2i(x^2+a^2)^2}dx = \frac{1}{2i}\times\frac{\pi ie^{-a}}{a} = \frac{\pi e^{-a}}{2a}$$

となる *(H27* 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)* .

解答 47. まず $N=2$ の場合を考えてみる．

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\left(A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\right) &= \mathrm{tr}\left(\frac{1}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}\begin{pmatrix}a_{22} & -a_{12}\\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a'_{11} & a'_{12}\\ a'_{21} & a'_{22}\end{pmatrix}\right)\\ &= \frac{a'_{11}a_{22}+a_{11}a'_{22}-a'_{12}a_{21}-a_{12}a'_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}\\ &= \frac{(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})'}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}} = \frac{(\det A(z))'}{\det A(z)}\end{aligned}$$

ときれいにまとめることができる．$\det A(z)$ は $a_{jk}(z)$ の多項式で表されるので正則関数である．偏角の原理を使えば

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon}\mathrm{tr}\left(A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\right)\,dz = \frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon}\frac{(\det A(z))'}{\det A(z)}\,dz = m \tag{3}$$

となることがわかる．

一般の N についても

$$\mathrm{tr}\left(A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\right) = \frac{(\det A(z))'}{\det A(z)} \tag{4}$$

が成り立つことが予想される．これを示す．

行列 A の逆行列 $A^{-1}=(\tilde{a}_{ij})_{1\le i,j\le N}$ の各要素は

$$\tilde{a}_{ij} = \frac{\Delta_{ji}}{\det A} \tag{5}$$

で書けることを思い出そう．ここで Δ_{ji} は A の (j,i)-余因子である．このとき，

$$\mathrm{tr}\left(A^{-1}(z)\frac{d}{dz}A(z)\right)=\sum_{i,j=1}^{N}\tilde{a}_{ij}a'_{ji}=\frac{1}{\det A(z)}\sum_{i,j=1}^{N}a'_{ji}\Delta_{ji} \tag{6}$$

となる．行列式の微分は

$$\begin{aligned}(\det A(z))'&=\left(\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N}\mathrm{sgn}(\sigma)a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{N\sigma(N)}\right)'\\&=\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N}\mathrm{sgn}(\sigma)a'_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{N\sigma(N)}+\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N}\mathrm{sgn}(\sigma)a_{1\sigma(1)}a'_{2\sigma(2)}\cdots a_{N\sigma(N)}+\cdots\\&\quad+\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_N}\mathrm{sgn}(\sigma)a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a'_{N\sigma(N)}\\&=\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N}a'_{ij}\Delta_{ij}\right)=\sum_{i,j=1}^{N}a'_{ij}\Delta_{ij}\end{aligned}$$

と書けるので，

$$\mathrm{tr}\left(A^{-1}(z)\frac{d}{dz}A(z)\right)=\frac{(\det A(z))'}{\det A(z)} \tag{7}$$

となることが示された．以上より，偏角の原理から

$$m=\mathrm{tr}\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\varepsilon}A(z)^{-1}\frac{d}{dz}A(z)\ dz\right) \tag{8}$$

が示された．*(H28* 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 48.
(i) $f(z)e^{f(z)}=z$ において $z=0$ とすると $f(0)e^{f(0)}=0$ より $f(0)=0$ を得る．またこれを z について *1* 回微分すると $f'(z)e^{f(z)}+f(z)f'(z)e^{f(z)}=1$ となり，これに $z=0$ を代入すると $f'(0)=1$ を得る．
0 を中心として半径 $\delta>0$ の円周を C_δ とする．ここで f が正則より $f(C_\delta)\subset C_\varepsilon$ となる $\delta>0$ を取ることができる．f を $z=0$ の近傍でべき級数展開すると

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c_kz^k,\quad c_k=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}d\zeta$$

となる．よって

$$\frac{f^{(k)}(0)}{k!}=\frac{k!a_k}{k!}=\frac{1}{2\pi i}\int_{C_\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}d\zeta$$

が成立するので，

$$\int_{C_\varepsilon}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}d\zeta=\int_{C_\delta}\frac{1+u}{e^{ku}u^k}du$$

を示せば十分．ここで

$$\int_{C_\delta}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}d\zeta=\int_{C_\delta}\frac{1}{e^{f(\zeta)}(f(\zeta)e^{f(\zeta)})^k}d\zeta$$

に対して変数変換 $u = f(\zeta)$ を施すと $d\zeta = e^u(1+u)du$ となるので

$$\begin{aligned}\int_{C_\delta} \frac{1}{e^{f(\zeta)}(f(\zeta)e^{f(\zeta)})^k} d\zeta &= \int_{f(C_\delta)} \frac{e^u(1+u)}{e^u(ue^u)^k} du \\ &= \int_{C_\varepsilon} \frac{1+u}{e^{ku}u^k} du\end{aligned}$$

を示すことができた.

(ii)
(i) で示した右辺の積分を留数計算で求める．すると，

$$-\frac{(-n)^{n-2}}{(n-1)!}$$

となる．それを使って収束半径を求めると，$1/e$ となる．
(H28 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 49. 微分と積分の交換を認めると，$f(z)$ は微分可能で

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{(x-z)^2} dx$$

となる．微分と積分の交換が可能であるのは，広義積分

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{(x-z)^2} dx$$

が広義一様収束することを確かめれば保証される．

$$f'(i\varepsilon) - f'(-i\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-|x|}}{x^2+\varepsilon^2} dx$$

となる．この右辺の積分を x が正と負に分けて，留数解析で求めることにより *(*あるいは実解析の範囲ではさみうちの原理を使うなどして*)*,

$$f(i\varepsilon) - f(-i\varepsilon) \to \pi$$

が得られる．
(H24 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 50. $f_n(z)$ は零点を持たないから， $\frac{1}{f_n(z)}$ は整関数となり，任意の閉曲線 C に対して

$$\int_C \frac{1}{f_n(z)} dz = 0$$

が成り立つ．$\frac{1}{f_n(z)}$ は $\frac{1}{g(z)}$ に広義一様収束するので,

$$\int_C \frac{1}{g(z)} dz = 0$$

が成り立つ．モレラの定理より，$\frac{1}{g(z)}$ は整関数である．$g(z)$ が定数でない多項式とすると，零点をもち，$\frac{1}{g(z)}$ は整関数ではなくなる．よって，$g(z)$ は定数である．
(H21 年度 京大数学教室修士課程入試問題*)*

解答 51. ここで正四面体の持つ対称性から等角性や立体射影が円を円に写すこと（円円対応）といった幾何的な性質を用いて特徴づけようとするのは自然な発想であろう．幾何的性質を調べるにあたっては様々な方法，見方があるかとは思うが，ここでは立方体と正四面体との関係を利用した解答を記す．また，細かな表現の書き分けが面倒なので，以下では直線も半径 ∞ の「円」として扱うことにする．

複素平面上の 4 点を z_1, z_2, z_3, z_4 とおき，

$$w_i := -\frac{1}{\overline{z_i}} \ (i = 1, 2, 3, 4)$$

とおく．このとき，複素平面上の $z_1, .., z_4, w_1, .., w_4$ の 8 点に対応するリーマン球面上の 8 点をそれぞれ $Z_1, ..., Z_4, W_1, ..., W_4$ とする．このとき $W_i = -Z_i$ が成り立つから（証明は略），W_i は Z_i に関する対蹠点（中心を通って反対側にある点）になっている．したがって，$Z_1, ..., Z_4$ が正四面体の頂点であるならば $Z_1, ..., Z_4, W_1, ..., W_4$ が立方体の頂点である．(先に立方体を描いて，そこから 4 点を取り除いて正四面体になることは図を描いてみれば直ちにわかる.）また，正四面体とそれに対応してできる立方体との関係から，z_1, z_2, z_3, z_4 がリーマン球面上で正四面体の頂点を成すことと，Z_1, Z_2, W_3, W_4 が次の 3 つの性質を満たすことは同値である：

(i) Z_1, Z_2, W_3, W_4 が同一円上にある．

(ii) Z_1, Z_2 と W_3, W_4 がそれぞれ対角の位置にあり，円上に等間隔に位置する．

(iii) Z_1, Z_2, W_3, W_4 がのる円の半径が $1/\sqrt{2}$ である．

Z_1, Z_2, W_3, W_4 はつまりは立方体の 6 つある正方形の面のうちの一つにしか注目していないことになるが，これだけで立方体の必要十分条件になっていることは図などを描けばわかる．したがって，上の条件 *(i)* から *(iii)* が，複素平面上でのどのような条件と同値であるかをみれば，複素平面上の 4 点が正四面体であるための必要十分条件が得られたことになる．

まず，リーマン球面上で条件 (i) が成り立つことと「z_1, z_2, w_3, w_4 が同一円上にあること」は同値である．また条件 (ii) は等角性から条件 (ii) が成り立つことと「z_1, z_2, w_1, w_2 と z_3, z_4, w_3, w_4 がのっている円が直交すること」は同値である．(Z_1, Z_2 は対蹠点の関係にはないから，Z_1, Z_2 を通るような大円がただ一つ決まり，W_1, W_2 は必ずこの大円上にあることから，z_1, z_2, w_1, w_2 は同一円上にある．z_3, z_4, w_3, w_4 についても同様.）最後に条件 (iii) が複素平面に移したときにどのような条件に対応しているかみるために，次の問題を考えよう：「複素平面上に描かれた中心 a，半径 r の円と，それをリーマン球面上に戻したときの円の半径 R の間にはどのような関係式が成り立つか？」この問題を解くことで，次の関係式が得られる：

$$R = \frac{r}{\sqrt{(1 + (r - |a|^2))(1 + (r + |a|^2))}}$$

複素平面上の $|z - a| = r$ なる 2 点 z, w をリーマン球面上に戻したとき，リーマン球面上での 2 点間の距離の最大値を求めることで直径がもとまるから，それに 1/2 をかけることで上式の右辺（半径の値）が得られる．途中計算は省略する．以上より，リーマン球面において条件 (iii) が成り立つことと，「z_1, z_2, w_3, w_4 がのる円について，$1/\sqrt{2} = r/\sqrt{(1 + (r - |a|^2))(1 + (r + |a|^2))}$ が成り立つ」ことが同値である．

以上より，複素平面上の 4 点 z_1, z_2, z_3, z_4 に関して，次の 3 つの条件が得られた：

(i) z_1, z_2, w_3, w_4 が同一円上にある．

(ii) z_1, z_2, w_1, w_2 と z_3, z_4, w_3, w_4 がのっている円が直交する．

(iii) z_1, z_2, w_3, w_4 に関する同一円について，$1/\sqrt{2} = r/\sqrt{(1 + (r - |a|^2))(1 + (r + |a|^2))}$ が成り立つ．

この 3 条件が成り立つことと，z_1, z_2, z_3, z_4 が正四面体を成すことが同値になる．また，上の証明は 4 点の記号の添字の付け方によらないことにも注意されたい．例えば z_1, z_2, w_3, w_4 ではなく，z_2, z_3, w_4, w_1

を選んでも同様の議論ができる．つまりは，複素平面上に 4 点が与えられたとき，その中から好きに 2 点 z_{i_1}, z_{i_2} を選び，その 2 点を w_i に対応するものに置き換える．そうしてできた 4 点 $w_{i_1}, w_{i_2}, z_{i_3}, z_{i_4}$ が上で論じた 3 条件を満たしていれば常に正四面体になるし，逆に，正四面体を成す 4 点ならば 3 条件を満たす．

またもう一つの注意は，この問題の答え方には様々な解答が考えられるから，必要十分性を満たしていればどんなものでもよいが，いずれにせよ単に等角性や円円対応といった図形的性質の議論だけでは不十分ということである．これだけでは複素平面上の 4 点が正四面体をなすための必要条件にしかなっていない．複素平面上の 4 点のなす円や角度の情報は，それらを平行移動したり，拡大・縮小しても保たれるが，平行移動や拡大・縮小によって，リーマン球面上で対応する円の大きさは変わってしまうからである．そのため，条件 (iii) のような，リーマン球面上の円の具体的な値に関する議論が必須となることにも注意されたい．

解答 52. $f(z)$ をローラン級数展開して，

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$$

と表示する．$0 < r < 1$ として $z = re^{i\theta}$ を $f(z)$ に代入すると，

$$f(re^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n r^n e^{in\theta}$$

となるが，これは $f(re^{i\theta})$ を θ の周期関数と見たときのフーリエ級数展開になっている．パーセバルの等式から，

$$2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{2n}|c_n|^2 = \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta$$

である．任意の $n < 0$ で $c_n = 0$ であることを示せば，題意は示される．ある $n < 0$ で $c_n \neq 0$ であったと仮定する．$0 < \rho < 1$ のとき，

$$2\pi \int_\rho^1 r^{2n+1}|c_n|^2 dr \leq \int_\rho^1 \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 r d\theta dr \leq \iint_D |f(x+iy)|^2 dxdy < \infty$$

である．一つ目の不等号に上で示した式を使った．$c_n \neq 0$ より $\rho \to 0$ のとき不等式の左辺は無限大に発散する．よって矛盾．

(H20 年度 京大数学教室修士課程入試問題)